

Reporte de Simulación Epidémica SIRV

Comparativo de Estrategias de Vacunación — Universidad Industrial de Santander

Generado: 2026-05-17 11:34
Tamaño de la red: 80 personas
Estrategias evaluadas: 6

Tabla resumen de métricas

Estrategia	Pico	t-Pico	Duración	Afectados	Contención%	R0
ALEATORIA	51	4	13	61	23,8%	2,67
HUBS	26	4	11	28	65,0%	2,03
BETWEENNESS	22	4	14	31	61,3%	1,75
COMUNIDADES	36	4	11	40	50,0%	2,00
HIBRIDA	30	4	10	34	57,5%	1,88
BFS_PONDERADO	23	4	18	37	53,8%	1,85

Estrategia óptima identificada

HUBS — score compuesto 0,565 / 1.000

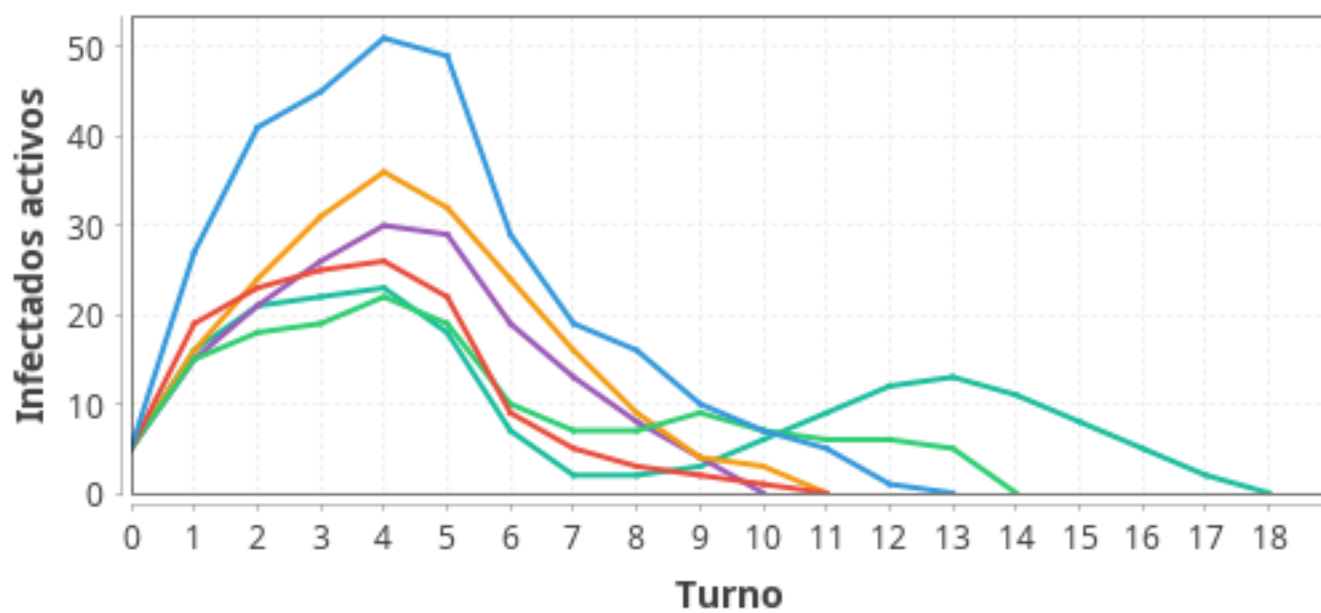
La estrategia HUBS obtuvo el mayor score compuesto (0,565 / 1.000).

Métricas obtenidas:

- Pico máximo de infectados: 26
- Duración del brote: 11 turnos
- Total de afectados: 28 personas
- Contención: 65,0%
- R0 estimado: 2,03

Su fortaleza principal proviene de la métrica: Contención.

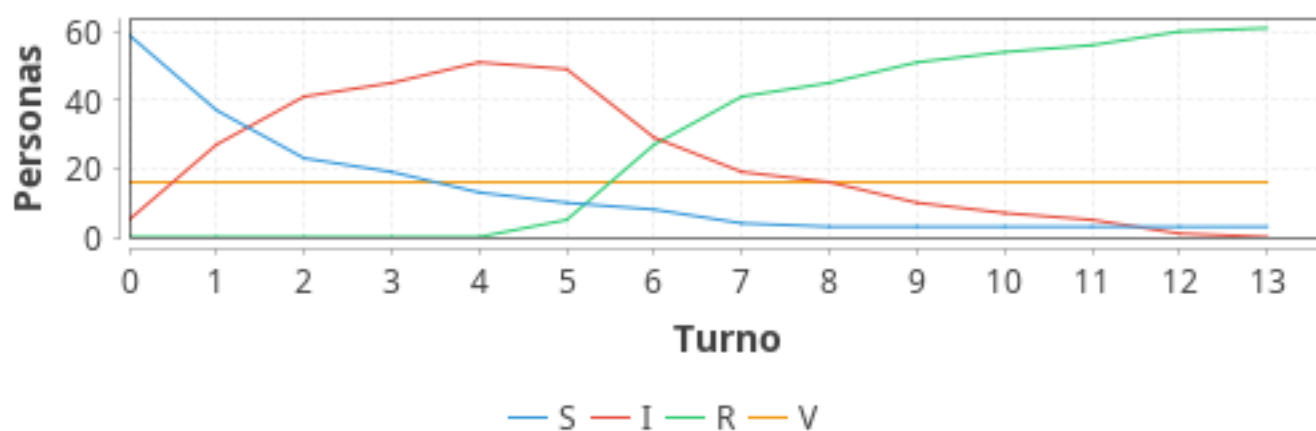
Curva de Infectados $I(t)$ por estrategia



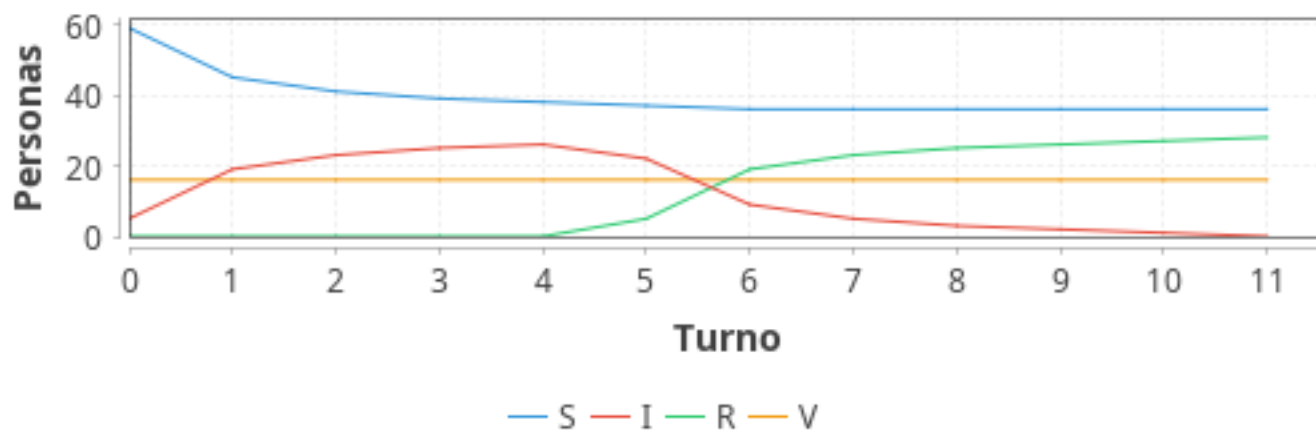
— ALEATORIA — HUBS — BETWEENNESS — COMUNIDADES — HIBRIDA
— BFS_PONDERADO

Curvas SIRV por estrategia

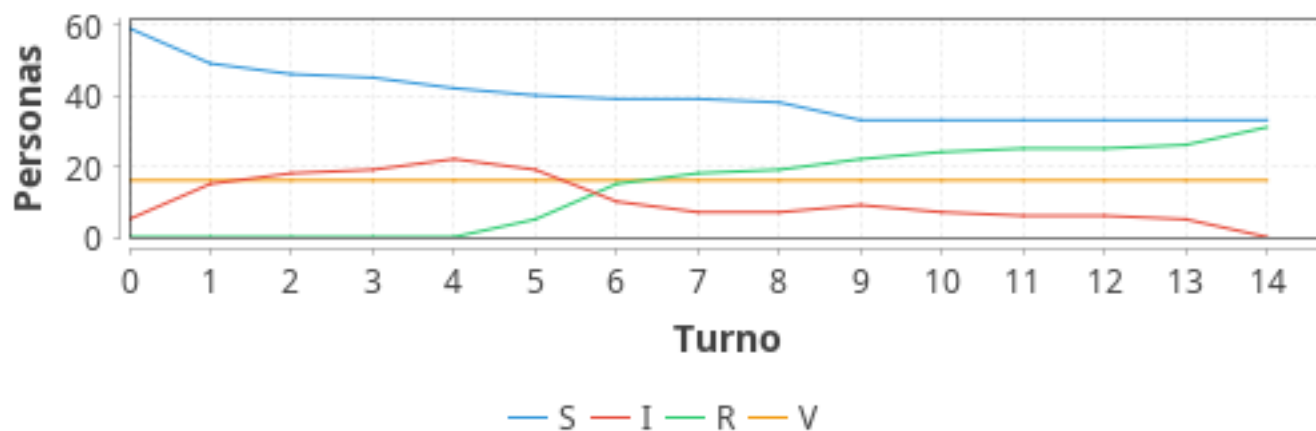
ALEATORIA



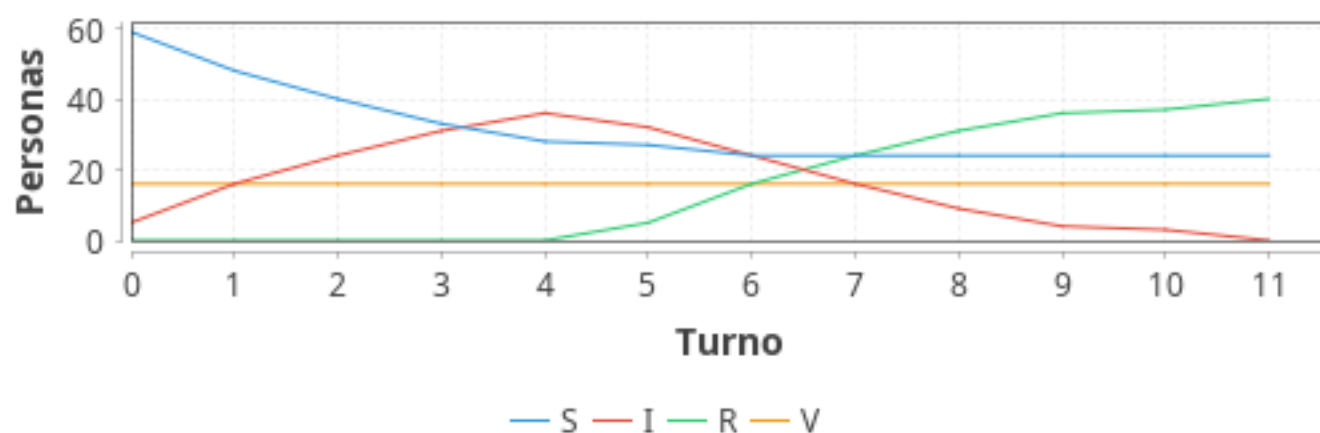
HUBS



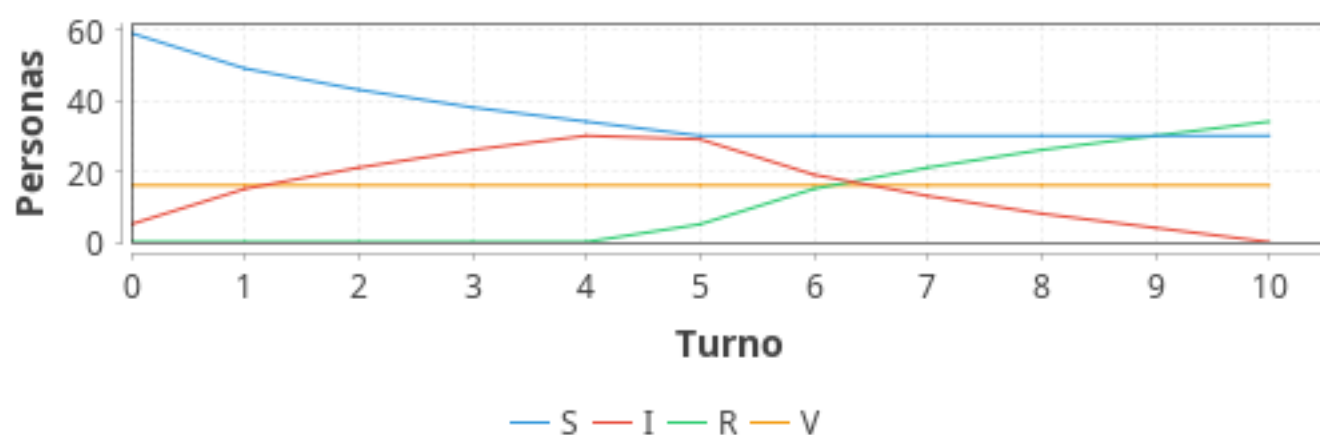
BETWEENNESS



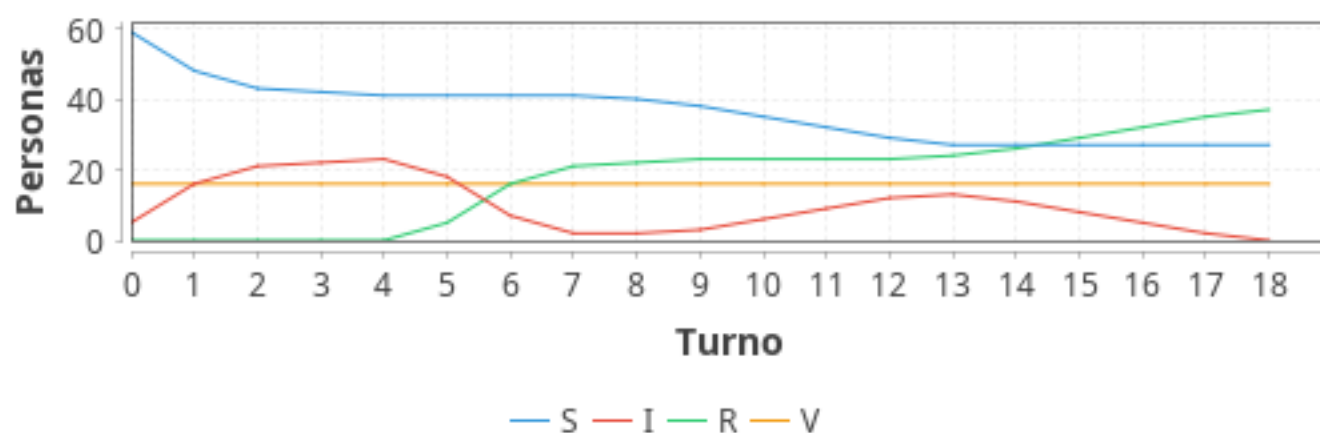
COMUNIDADES



HIBRIDA

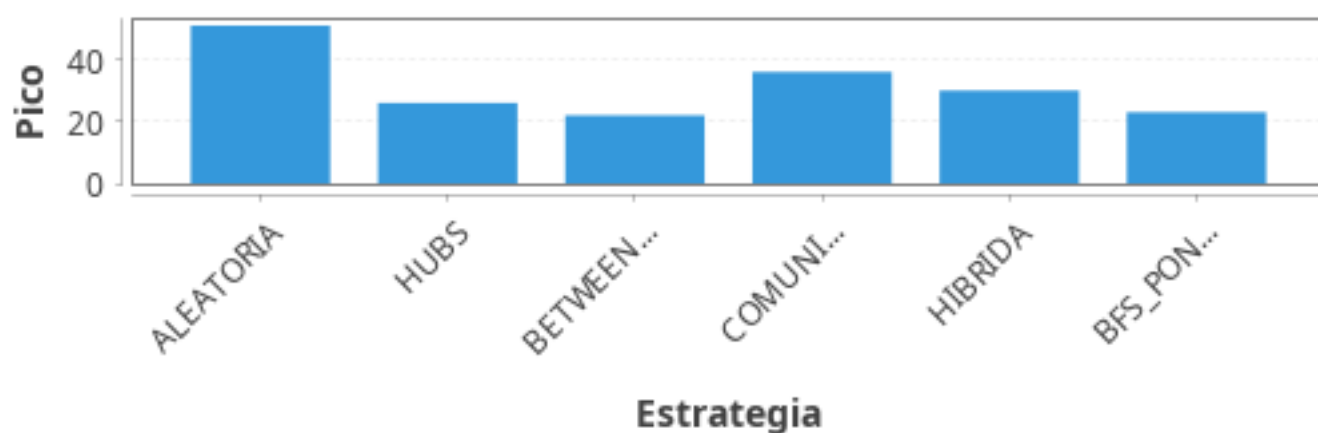


BFS_PONDERADO

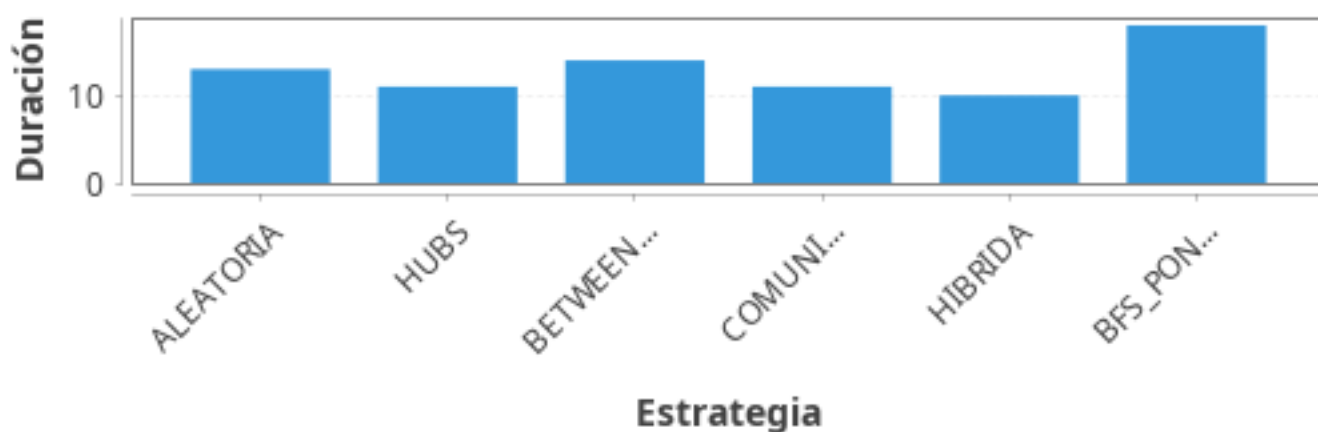


Comparativo por métrica

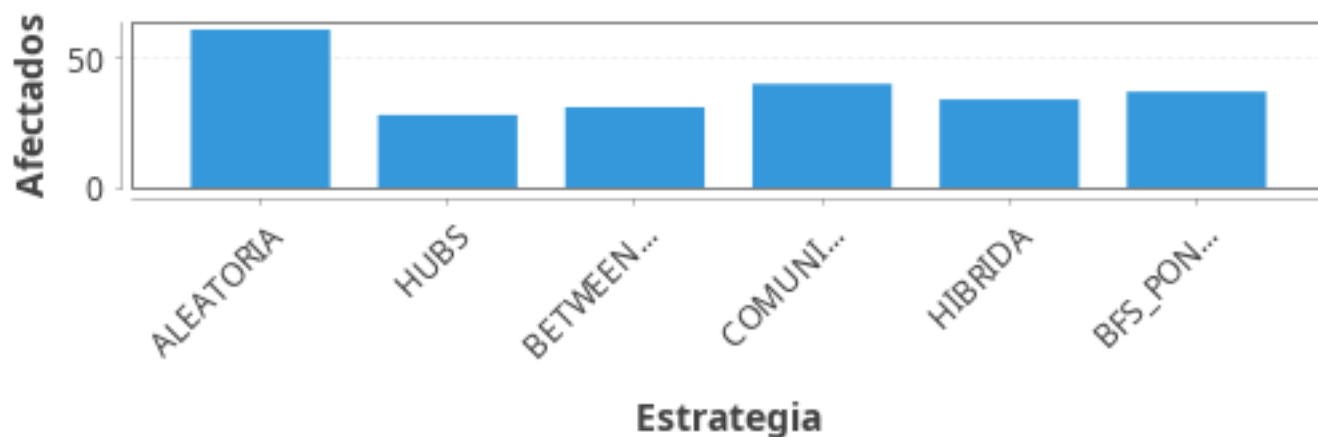
Pico máximo de infectados



Duración del brote (turnos)



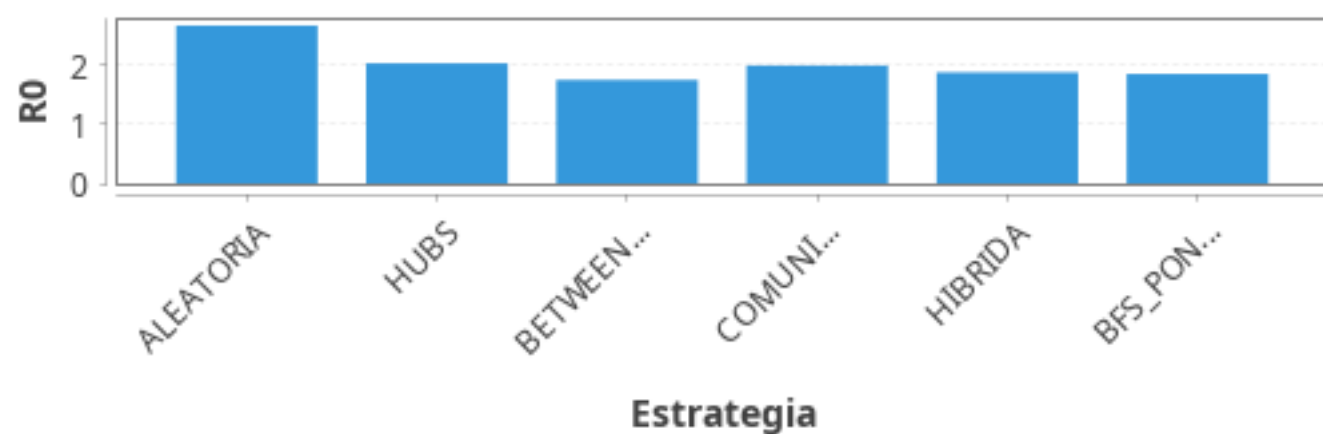
Total de afectados



Porcentaje de contención (%)



R0 estimado



Desglose del score compuesto

$\text{Score} = 0,30 \cdot \text{pico} + 0,15 \cdot \text{duración} + 0,25 \cdot \text{afectados} + 0,20 \cdot \text{contención} + 0,10 \cdot R0$

Cada métrica se normaliza a [0,1]; las que son 'menor es mejor' se invierten.

El score final mide la calidad global de la estrategia (mayor = mejor).

Score compuesto por estrategia (apilado)

